



Baidu 百度

扬哥
汕头大学
2017 — 2019 年真题汇总

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 汕头大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 汕头大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 汕头大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 汕头大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	10
5 汕头大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	12
6 汕头大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	13

1. 汕头大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) (1) 叙述重因式的概念;

(2) 判断下列多项式是否有重因式: $f(x) = x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 12x + 12$;

(3) 分别在实数域和复数域上分解 (2) 中的多项式;

(4) 设 m, n, p 为正整数, 证明: $x^2 + x + 1$ 整除 $x^{3m+2} + x^{3n+1} + x^{3p}$.

二. (20 分) 设 n 是正整数, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是两组不全为零的实数,

$$A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的秩;

(2) 求 A 的特征值;

(3) 求 A 相似于对角阵的条件;

(4) 设 $n = 4, a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 0, a_4 = 3, b_1 = 2, b_2 = -2, b_3 = 3, b_4 = 1$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的解集 W , 指出 W 是否为 $\mathbb{R}^4$ 的线性子空间, 若是, 求出 W 的一组基.

三. (20 分) 设有 n 阶实数方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$.

(1) 给出 A 为正交阵的定义;

(2) 给出两个 2 阶非单位矩阵的正交阵的例子, 其中之一对应镜像变换, 另一个对应旋转变换;

(3) 说明正交阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值和行列式的特点, 并加以证明.

四. (20 分) (1) 设某二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

将它化为标准型;

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $A^k, k \geq 0$.

五. (20 分) (1) 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是 n 维欧几里得空间 V 的一组向量, 定义它们的 Gram 矩阵

$$G(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = \begin{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_1) & (\alpha_1, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_1, \alpha_s) \\ (\alpha_2, \alpha_1) & (\alpha_2, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_2, \alpha_s) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\alpha_s, \alpha_1) & (\alpha_s, \alpha_2) & \cdots & (\alpha_s, \alpha_s) \end{pmatrix},$$

其中 (α, β) 表示 α 与 β 的内积. 证明: $G(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 是正定矩阵或半正定矩阵, 并给出 $G(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 为正定矩阵的条件.

(2) 设

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \alpha & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & \alpha \end{pmatrix},$$

讨论二次型 $q_\alpha(x) = x' A_\alpha x$ 的类型, 即讨论当 α 取不同的值时, $q_\alpha(x) = x' A_\alpha x$ 属于正定, 负定, 半正定, 半负定还是不定.

六. (15 分) 设 n 阶实数方阵 A, B , 证明: $(AB)^* = B^* A^*$, 其中 X^* 表示 n 阶实数方阵 X 的伴随矩阵.

七. (20 分) (1) 证明:

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & & & & \\ 1 & -2 & 1 & & & \\ & 1 & -2 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & -2 & 1 \\ & & & & 1 & -2 \end{vmatrix}_n = (-1)^n;$$

(2) 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

八. (15 分) 设 A, B 是 n 阶方阵.

(1) 证明: 若 A 与 B 相似, 则对任意常数 c , $cI_n - A$ 与 $cI_n - B$ 等价;

(2) 若对任意常数 c , $cI_n - A$ 与 $cI_n - B$ 等价, 举例说明 A 与 B 不一定相似.

2. 汕头大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) (1) 求 $(x-1)^2$ 除 $x^{2018} + 3$ 的余式.

(2) 判断 $x^2 + x + 1$ 能否整除 $x^{20} + x^{10} + 1$, 并说明理由.

(3) 设 $f(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$, $g(x) = x^5 + x^3 + 2x^2 + 2$. 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的首一最大公因式 $d(x)$, 并求多项式 $u(x)$, $v(x)$, 使得

$$d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x).$$

二. (20 分) 用 $\text{rank}(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 用 A' 表示矩阵 A 的转置矩阵.

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$, 证明:

$$\text{rank}(A) \geq \text{rank}(A_{11}) + \text{rank}(A_{22});$$

(2) 设 A, B 分别是 $m \times n$ 和 $n \times p$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B));$$

(3) 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, b 是 m 维列向量. 证明: 线性方程组 $A'Ax = A'b$ 有解.

三. (20 分) (1) 设

$$H_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & n-1 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \end{pmatrix},$$

求行列式 $\det(H_n)$ 和逆阵 H_n^{-1} .

(2) 求 n 阶矩阵

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的特征值.

四. (20 分) (1) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为实反对称矩阵, 即 $A' = -A$. 证明 A 的特征值为 0 或纯虚数;

(2) 设 A 为 n 阶方阵, 存在正整数 $k \geq 2$ 使得 $A^k = 0$, $A^{k-1} \neq 0$, 证明 $I - A$ 可逆, 并求出逆阵的表达式;

(3) 设 A, B 为 n 阶方阵. 证明: 若 $A + B = AB$, 则 $AB = BA$.

五. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求相似变换矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角阵;

(2) 求出 A^{30} .

六. (15 分) 设 W_1, W_2 是 $\mathbb{R}^4$ 的两个线性子空间, 其中 W_1 是由 $\alpha_1 = (1, 1, 1, -1)'$, $\alpha_2 = (1, 3, 2, 4)'$, $\alpha_3 = (3, 5, 4, 2)'$ 张成的子空间, W_2 是由 $\beta_1 = (1, 2, 1, 2)'$, $\beta_2 = (3, 5, 3, 3)'$ 张成的子空间. 分别求 $W_1 + W_2$ 和 $W_1 \cap W_2$ 的一组基.

七. (20 分) (1) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是线性空间 V 上的线性变换, 定义它们的乘积如下:

$$\mathcal{C}(\alpha) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha)), \alpha \in V.$$

证明: $\mathcal{C}$ 是线性空间 V 上的线性变换;

(2) 设在 V 中取定一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵分别是 A, B . 证明: $\mathcal{C}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 AB ;

(3) 设有线性空间 $M_2(\mathbb{R})$ (由 2 阶矩阵组成的集合) 上的线性变换

$$\mathcal{A}(X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

八. (15 分) (1) 写出实数域上 n 维线性空间 V_n 中内积的定义;

(2) 设有 $n \times n$ 实数矩阵 $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$. 定义 $f(\alpha, \beta) = \alpha' A \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$, 试问 f 是不是 $\mathbb{R}^n$ 上的内积, 写出理由.

3. 汕头大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) (1) 设 p 为素数, 证明多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在有理数域上是不可约多项式;

(2) 设

$$f(x) = x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + x - 2,$$

判断 $f(x)$ 是否存在重因式, 并求出重因式 (如果存在的话).

二. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 5 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix},$$

求可逆矩阵 P 和 Q 使得 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 r 是 A 的秩, I_r 表示 r 阶单位矩阵.

三. (20 分) 计算下列矩阵的行列式:

(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{pmatrix};$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & \cdots & x_{n-1}^3 & x_n^3 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_{n-1}^n & x_n^n \end{pmatrix}.$$

四. (20 分) (1) 设 a, b 是参数, 讨论下列方程组的解的情况:

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3; \\ x_1 + 2ax_2 + x_3 = 4; \\ bx_1 + x_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$

(2) 设 A, B 分别是 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, I_r 表示 r 阶单位矩阵, $\text{rank}(A)$ 表示 A 的秩. 证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = m + \text{rank}(I_n - BA).$$

五. (20 分) 用 $U_n(\mathbb{R})$ 表示实数域上的 n 阶上三角矩阵的集合.

(1) 验证 $U_n(\mathbb{R})$ 与矩阵的加法和数乘构成一个线性空间并给出该线性空间的一组基;

(2) 设有 $U_3(\mathbb{R})$ 的变换 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}: U_3(\mathbb{R}) \rightarrow U_3(\mathbb{R}),$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}.$$

验证 $\mathcal{A}$ 是线性变换并写出 $\mathcal{A}$ 在某组基 (自己选一组基) 下的矩阵.

六. (20 分) (1) 设 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_{n-1}$ 都是实数, 且 $b_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n-1$. 设

$$T_n = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ b_1 & a_2 & b_2 & & \\ & b_2 & a_3 & b_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & b_{n-2} & a_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}.$$

证明: T_n 有 n 个互不相同的特征值.

(2) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 a_{ij} 都是实数, 且 $a_{ii} > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$. 证明: $\det(A) > 0$ ($\det(A)$ 表示 A 的行列式).

七. (15 分) (1) 设

$$H_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & n-1 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \end{pmatrix},$$

证明 H_n 是正定矩阵;

(2) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 a_{ij} 都是实数, 设对 $\mathbb{R}^n$ 中的任意非零向量 x , 有 $x'Ax > 0$. 证明: A 的每个特征值的实部大于 0.

八. (20 分) Cayley-Hamilton 定理如下: 设 A 为 n 阶实数方阵, 其特征多项式为 $f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n$, 则有 $A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n I_n = O$.

(1) 设 A 可逆, 利用 Cayley-Hamilton 定理推导 A 的逆矩阵 A^{-1} 和伴随矩阵 A^* 的表达式 (用 A 的多项式表示);

(2) 证明可逆矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 可逆, 并求 A^* 的逆阵 (用 A 的多项式表示);

(3) 设 $n \geq 2, A^* = A$, 求 A 的行列式.

4. 汕头大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列各题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin(t^2) dt}{x^3};$$

2.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2};$$

3.

$$\int_0^1 x^2 \sin x dx;$$

4. $u = xye^{\sin(xyz)}$, 求 u_x, u_z ;

5. 求函数

$$f(x) = \frac{x^3 + x + 1}{x^2 + 1}$$

的渐近线.

二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且导函数有界, 证明存在常数 $L > 0$ 使得对任意的 $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|f(a) - f(b)| \leq L|a - b|.$$

三. (10 分) 过曲线 $y = x^2 - 1$ ($x > 0$) 上的点 P 作切线, 与坐标轴交于 M, N . 设 O 点为坐标原点, 求 P 的坐标使得 $\triangle OMN$ 的面积最小.

四. (10 分) 设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$. 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是存在连续函数 $\bar{f}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 使得对任意的 $x \in (a, b)$, $\bar{f}(x) = f(x)$.

五. (12 分) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数. 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛是指对任意的 $a \in \mathbb{R}$, $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 均收敛.

(1) 证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛当且仅当存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得 $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 均收敛;

(2) 证明若 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$ 收敛.

(3) 问 (2) 的逆命题是否成立, 说明理由.

六. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增, 在 0 点右连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A < +\infty$. 对任意的 $x > 0$, 令

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt.$$

(1) 证明 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续;

(2) 定义 $F(0)$ 使得 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续;

(3) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

七. (10 分) 计算第一型曲面积分

$$\iint_S \sqrt{x^2 + y^2} dS,$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

八. (10 分) 将函数

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & x \in [0, \pi) \\ \frac{\pi}{4}, & x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

以 2π 为周期展开成傅里叶 (Fourier) 级数, 并讨论其收敛性.

九. (10 分) 试证明二次型

$$f(x, y) = Ax^2 + By^2 + 2Cxy$$

在单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上的最大值和最小值恰好为矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ C & B \end{pmatrix}$ 的两个特征值.

十. (10 分) (1) 若 L 是从点 (x_1, y_1) 到点 (x_2, y_2) 的有向线段, 证明

$$\int_L xdy - ydx = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix};$$

(2) 若一平面多边形的顶点按边界正向依次为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 证明该多边形的面积 A 为:

$$A = \frac{1}{2} \left(\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} x_{n-1} & x_n \\ y_{n-1} & y_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & x_1 \\ y_n & y_1 \end{vmatrix} \right).$$

十一. (8 分) 设 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ 表示全体正整数集. 对于 $\mathbb{N}$ 中有限子集 S , 令 $\#(S)$ 表示 S 中所含元素个数. 设 $A, B \subset \mathbb{N}$ (未必有限). 证明:

$$\begin{aligned} (1) \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#(A \cap \{1, 2, \dots, n\})}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#(B \cap \{1, 2, \dots, n\})}{n} = 0, \text{ 则} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#(A \cup B) \cap \{1, 2, \dots, n\}}{n} &= 0; \\ (2) \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#(A \cap \{1, 2, \dots, n\})}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#(B \cap \{1, 2, \dots, n\})}{n} = 1, \text{ 则} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\#(A \cap B) \cap \{1, 2, \dots, n\}}{n} &= 1; \end{aligned}$$

十二. (8 分) 设 $a_n = \int_{n\pi}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

5. 汕头大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sin n}{n} + \frac{1}{1+n} + \frac{1}{2+n} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

二. (15 分) 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{a^t + b^t}{2} \right)^{\frac{1}{t} + 2} \quad (a > 0, b > 0).$$

三. (15 分) 设 $a > 0$, $a_1 = \sqrt{a}$, $a_{n+1} = \sqrt{a + a_n}$.

(1) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

四. (15 分) 设 $f(x, y, z)$ 连续, 求

$$\lim_{r \rightarrow +0} \frac{\iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2, 1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \tan(x^2 + y^2 + z^2)) dx dy dz}{r^3},$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2\}$.

五. (15 分) 已知

$$f(x) = \begin{cases} x^\lambda \sin \frac{1}{x^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

假设 $f(x)$ 在原点处可导, 求 λ 的取值范围.

六. (15 分) 证明方程 $2^x x - 1 = 0$ 有且只有一个小于 1 的正根.

七. (15 分) 先求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x+1)^n}{n}$ 的收敛区间, 再求 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2^n n}$ 的和.

八. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \tan x - x(1+x)}{x^3}.$$

九. (15 分) 证明: 对 $0 < a < b$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{\sin b - \sin a}{\cos \xi} = \xi \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

十. (5 分) 设 D 为平面上的有界域, $f(x, y)$ 在 D 上可微, 在 $\bar{D}$ 上连续, 在 $\bar{D}$ 的边界上 $f(x, y) = 0$, 且在 D 上满足

$$\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2 = f(x, y).$$

试证明在 $\bar{D}$ 上 $f(x, y) \equiv 0$.

十一. (5 分) 求积分

$$I = \int_{-1}^1 \frac{\sec^2 x + x \sin^2 x + x}{1 + \tan^2 x} dx + \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

十二. (5 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可微, 且 $f(0) = f(1)$, 对任意 $x \in [0, 1]$ 有 $|f''(x)| \leq 1$. 证明 $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立.

6. 汕头大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

二. (15 分) 计算不定积分

$$\int \frac{x^2}{(1-x)^{100}} dx.$$

三. (15 分) 计算定积分

$$\int_0^1 e^{-\sqrt{x}} dx.$$

四. (15 分) 求极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x}.$$

五. (15 分) 设 $u(x, y, z) = e^{xyz}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y \partial z}$.

六. (10 分) 设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数和 $f(0) = 0$, 证明由

$$g(0) = f'(0), g(x) = \frac{f(x)}{x} \quad (x \neq 0)$$

定义的函数 g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导数.

七. (10 分) 计算二重积分

$$\iint_D |\sin(x-y)| d\sigma,$$

其中 $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 2\pi\}$.

八. (10 分) 求函数

$$f(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z \quad (x > 0, y > 0, z > 0)$$

在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ 上的最大值, 其中 $r > 0$.

九. (10 分) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+2)x^n$$

的和函数.

十. (10 分) 将函数 $f(x) = x^2$, $-\pi < x < \pi$, 展开成傅里叶级数, 并利用展开式求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

十一. (10 分) 计算曲线积分

$$\int_L (e^x \sin y - y) dx + (e^x \cos y - 1) dy,$$

其中曲线 L 为由 $A(a, 0)$ 至点 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$, 其中 $a > 0$.

十二. (5 分) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

十三. (5 分) 设 f 为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个连续周期函数, 周期为 p , 其中 $p > 0$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.$$

十四. (5 分) 设 f 为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数并且存在 $K \in (0, 1)$ 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$. 再设 $x_1 \in (-\infty, +\infty)$, $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明存在 $a \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 和 $f(a) = a$.